

李倍旭 · AI 应用作品集

AI Native 的落地者 | 交付 · 评测 · 赋能

把模糊的业务问题翻译成可验证、可交付、可复制的 AI 系统，并对效果与 ROI 负责。

南京大学 · 商学院 · 国际经济与贸易（本科，2027 届） | 邮箱 231098011@smail.nju.edu.cn | GitHub 1764646958-boop (Li Eric Beixu)

能力定位

以「AI 应用落地」为主线的复合型实践者：既能走进业务一线做机会诊断（18 个业务漏斗筛选、SIPOC 拆解、三维 ROI 测算），也能亲手把方案做成可运行、可评测、可复现的系统——用「规则决策 + LLM 翻译」交付门店导购 Agent，为开放 Agent 生态设计质量评估与分发策略，并用 Godot + 自建 LLM 服务完成 AI 原生游戏。形成「业务 → 方案 → 工程 → 评测 → 赋能」的完整闭环。

核心技能

编程与工程	Python、FastAPI、JavaScript / 前端、Godot (GDScript)、Shader、微信小程序
AI 工程	Agent 编排 (ReAct / 多阶段管道)、RAG (Dense)、Prompt 工程、LLM 护栏与降级、记忆架构 (TencentDB Agent Memory 四层渐进记忆)
数据与评估	XGBoost 建模与时序验证、评测集与分层验证 (L1-L4)、金标准锚点与校准度、指标口径设计
产品与业务	业务漏斗与 SIPOC 诊断、ROI 建模、SOP 与赋能文档、合规边界设计、指标体系与口径切换

作品索引

作品	类型	我的角色	一句话
① 商品智能导购 Agent (FDE08)	旗舰 · 交付	独立全栈 + 决策人	LLM 只做翻译、代码做决策：16/16 场景与 10 条验收行为全过
② WorkBuddy 生态策略	旗舰 · 策略	策略设计主导	让长尾资产被看见：质量框架 + 分发链路 + 原型 + 口径切换
③ 《防线》AI 原生游戏	特色 · 工程纵深	LLM 服务 + Shader + 叙事	Godot 工程 + 五引擎 LLM 服务 + 四层渐进记忆
④ 卡旺卡门店 AI (实习)	佐证 · 真实客户	AI 优化岗 (主导)	18 漏斗诊断 → ROI 501.81% / 961.26% → 双 Agent MVP
⑤ 跨境 e 盾 · 合规风控	佐证 · 行业合规	后端 Agent 核心	规则做确定性决策，LLM 只做审计解释，隔离幻觉
⑥ XGBoost 出品时间预测	补位 · 数据评估	独立建模	171 万样本，MAE 3.27 分钟，误差 ≤ 5 分钟覆盖 81%

阅读方式 | 每个项目按「业务问题 → 为什么用 AI → 架构与护栏 → 评测与复盘 → 指标 → 角色边界」六段式呈现：先讲问题与取舍，再讲系统与证据。

① 商品智能导购 Agent (澄初个护) · 字节 FDE 实习生考试 08 题

个人独立完成 | 2026.09 | 独立 Web 原型 (FastAPI + 原生前端，含公网隧道与飞书 bot 映射)

业务问题 | 顾客自己都说不清需求，又怕被施压、怕被坑；门店一边要转化，一边要守住广告法、功效宣称与医疗边界；品牌手册没写的（促销 / 线上价 / 退换 / 渠道授权）一旦被“编”出来，就是合规事故。

为什么用 AI | 需求理解是开放语义（“想买个洗面奶但皮肤不舒服”枚举不出来），必须靠模型；但推荐哪个 SKU、报多少钱、合不合规绝不能用概率模型——于是把责任劈开：**LLM 只做翻译，代码做决策**。

架构与护栏 | 状态机 + 三大门控（敏感 / 政策 /

注入）先于生成；推荐由确定性规则与知识库决定；**所有外发金额必须等于事实价或事实价之和**（子集和校验，如 388 =

P101+P203)；红线场景一律走硬模板，不调用模型。

评测与复盘 | 10 条可检查行为 (BC-1~10) + 16 个场景测试全部通过；v1

是“大段提示词让模型自己决定推荐与价格”，demo 能跑但安全、价格、合规全押模型状态——主动推翻、重构成 v2 确定性门控版。

指标 | 16/16 场景与 BC-1~10 全部通过；断网 / 无 API key 仍可完整演示；在线响应 600ms 内，离线兜底不白屏。

我的角色 | 全栈 + 决策人：需求解读、知识库搭建、规则引擎、LLM 适配层、前后端、测试验收、文档与 SOP 全链路独自完成。

沉淀与赋能 | 把方案抽象成可复制套路（状态机 + 门控 + 品牌口径 + 输出契约），产出

SOP、话术模板、禁区清单与验收清单；换品牌只需替换知识库与口径——这正是 FDE 要的“经验沉淀 + 生态赋能”。

② WorkBuddy 开放 Agent 生态·资产质量与分发策略（腾讯线作业）

策略设计主导 | 2026.09 | 四项交付物 + 加分项（含可交互原型与常数回溯校准脚本）

业务问题 | 用户用自然语言描述需求后，连续 3 次匹配失败即放弃并退回关键词搜索；仅 8% 创作者在两周内获得超过 100 次调用；头部资产被反复推荐，达标长尾“有质无市”——冷启动死锁。

为什么这样分工 | 需求理解与语境适配必须靠语义模型；而评分组合、门禁阈值、分发排序、探索配比必须可复算、可审计、扛量、防作弊。由此给出「模型 / 规则 / 人」分工第一性原理：**语义归模型、确定性归规则、不可逆决策归人**。

架构与护栏 | 资产质量评估框架（双因子：语境适配 × 基础质量；双轨评分：内容可推断 + 行为已验证，按证据量做贝叶斯收缩）+ 10 阶段分发链路 + 三层门禁（绝对下限 / 相对竞争 / 稀缺豁免）+ 五支柱采信（金标准锚点、多源交叉验证、抗注入、行为真伪过滤、透明申诉与人工兜底）。

评测与复盘 | 预设长尾需求「清蒸鲈鱼配什么清酒」：传统按调用量排序命中 51,200 次调用的头部（几乎零契合），本框架命中仅 84 次调用的 SakePairingAdvisor（语境适配 100%）；更硬核的对照是与头部语义持平（均约 97%）时，仍凭基础质量与生态增益选中长尾——证明结果由框架信号决定，而非语义搜索本身。常数 $k / \beta / \alpha$ 用离线回溯脚本标定（seed 固定、可复现），不拍脑袋。

指标与口径 | 北极星「生态健康度」（长尾命中 × 多样性 × 采纳 × 校准）；长尾曝光覆盖率、三次未命中率、搜索回归率、头部份额、质量分校准度；**稀疏期 稳态期口径切换**（点估计 + 置信区间 → 均值 / 分位 / 行为校准），切换走影子指标 + 灰度 + 归因保护，并设护栏防止指标劫持（Goodhart）。

我的角色 | 定位与体系设计主导：质量框架、链路分工、可交互原型、指标口径方案、反马太策略（检测 → 探索 UCB → 稀缺加权 α 封顶 → 打散重复推荐 → 稀缺豁免，含作用信号与副作用护栏）。

③ 《防线》DEFENSE LINE·AI 原生心理叙事游戏

团队成员 A (LLM 服务 + Shader + 叙事 + 音乐) | 3 人协作 | 2026 腾讯游戏创作大赛·AI 原生游戏赛道 (9 月提交)

业务问题 | 以“记忆”为本体的叙事：NPC 要记得住、会遗忘、还会被植入假记忆——预设分支树撑不起这种连续性，必须由实时大模型驱动。

架构与护栏 | Godot 4.7 工程 (34 个 GDScript / 13 个场景 / 6 个 Shader)；我交付自建 LLM 服务 (Python, 五端点：记忆分析 / 对话生成 / 假记忆生成 / 战斗对话 / 名字生成)，与游戏侧按接口契约对接；信任偏移规则、压迫参数、QTE 参数全部外置为配置，便于调参与复核。

评测与复盘 | 接口契约先行 + 分周里程碑 (W1 方案锁定 → W2 核心循环 → W3 记忆考古与战斗 → W4 完整 Demo 与外部试玩 → W5 品质收口)；假记忆引擎配套评测脚本，避免“看起来对”。

资产 | 54 份过程文档：接口契约、Shader 技术路径研究、云 GPU 部署 SOP、作曲 Brief、演示分镜、17 页 PPT 框架；接入 TencentDB Agent Memory 四层渐进记忆（原始对话 / 原子记忆 / 场景归纳 / 用户画像）。

角色边界 | 我负责 LLM 服务、Shader、叙事与音乐；核心系统与 UI 由队友负责——团队作品，明确标注个人贡献范围。

④ 卡旺卡门店 AI（实习）·真实客户交付

AI 优化岗（课题制实习）| 2026.7-2026.9 | 茶饮连锁·系统开发与优化项目组

业务问题 | 18 个候选业务经两阶段漏斗（六维评分 + 一线访谈）锁定「新开店建设」与「文件答疑」两个场景；SIPOC 拆解 10 个业务节点，建立三维 ROI 模型 (**501.81% / 961.26%**)，沉淀《AI 工作流落地 SOP 手册》。

架构与护栏 | 门店声音 Agent：清洗 → 标签匹配 → 信号检测 → 双源融合 → 建议卡 五级流水线；NL2SQL Agent (LangGraph + FastAPI + Milvus) 双层 Guard：硬规则字段校验 + LLM 语义审查 + 重试闭环。

评测与复盘 | L1-L4 分层验证：门店声音 9/9、NL2SQL 14/14 通过；**实测修复 11 个缺陷**并记录 badcase 归因；内置 12 类对抗注入模式检测。

指标 | LLM 响应缓存使接口时延 15.64s → 0.07s（约 220 倍加速）；多任务并行使对比查询 >150s → 9.2s；重复查询 0.56s（缓存命中）。

⑤ 跨境 e 盾 · RegTech 合规风控平台

成员 A（后端 Agent 核心） | 2025.8 至今 | 工行杯省级二等奖 · 国家级大创立项

业务问题 | 中小微外贸企业面对制裁名单、反洗钱、出口管制、汇率波动与欺诈风险，缺少可解释、可审计的合规判断能力。

为什么用 AI | 合规判定必须确定性：制裁名单引擎（OFAC / EU / UN + 中国出口管制，RapidFuzz 模糊匹配）、AML 规则引擎（YAML 驱动）、依赖合规扫描（pip-audit CVE + CycloneDX SBOM）全部由规则承担；**LLM** 只做脱敏后的中文审计解释，把幻觉隔离在解释层，决策层保持确定性。

评测与复盘 | 规划固定 API 管线 → ReAct Agent 升级路径；v2.5 采用受约束管道（Planner → Guardrail → Executor → HITL → Critic → 证据溯源），以人工接管（HITL）与证据溯源保证可审计；自研 ReAct 约 150 行，不依赖 LangChain 框架。

⑥ XGBoost 出品时间预测模型

独立建模（卡旺卡实习期间） | 2026.08 | 服务顾客预估 / 门店排班 / 外卖履约

业务问题 | 点单到出杯的时间直接决定顾客预估体验、门店排班效率与外卖履约质量。

方法 | 171 万条训练样本（时序划分，禁止随机 shuffle）、24 个特征、覆盖 308 家门店；排队特征用事件驱动算法 $O(N \log N)$ 精确计算。

评测与指标 | 外部测试集 MAE 3.27 分钟 / RMSE 4.93 / R^2 0.6901，误差 ≤ 5 分钟覆盖 81% 订单；预订单独立建模使 MAE 30.92 → 9.90（-68%）。

商业判断 | 门店偏差校准 + P35 保守偏移（+1.1min, capped@3min），68.6% 的预测偏高 —— 宁可高估，也不让顾客等得更久。

能力 — 岗位映射（JD 语言 → 我的证据）

要求	我的证据
需求洞察与方案设计	18 业务漏斗 + SIPOC 10 节点 + 三维 ROI 501.81% / 961.26%；08 题从五方角色拆解需求
端到端交付能力	08 导购从 0 到可演示、可验收；断网兜底 + 公网隧道，现场稳定可跑
LLM 深度与权衡	规则决策 + LLM 翻译的分工论证；何时用模型、何时用规则、何时留给人；成本与延迟意识
数据与评估（核心）	BC 断言 + 16 场景 + L1-L4 分层验证 + 金标准锚点与校准度 + 稀疏期 / 稳态期口径切换
失败复盘与护栏	v1 → v2 自我推翻重构；11 个缺陷修复与 badcase 归因；注入 / 敏感 / 医疗 / 政策门控
抽象沉淀与赋能	SOP + 话术模板 + 禁区清单 + 验收清单；跨行业复制（个护 → 茶饮）
协作与沟通	接口契约 + 周里程碑 + A/B/C 分工（《防线》）；把复杂技术讲成“LLM 当翻译、代码当决策”

实习与教育

时间	单位	岗位 / 内容
2026.7-2026.9	安徽卡旺卡餐饮有限公司	AI 优化岗（课题制实习）：业务 AI 化诊断与 DataAgent 工作流交付（2 个 Agent MVP）+ XGBoost 预测模型
2026.1-2026.2	德勤华永会计师事务所（南京分所）	审计与鉴证：参与大型能源集团年报及现场审计，执行收入、成本等关键数据抽样复核与底稿整理
2023.9-2027.6	南京大学 · 商学院	国际经济与贸易（本科）：国际贸易实务、大数据经济学、统计学、计量经济学、文本挖掘与大语言模型等

获奖与荣誉

“创青春”第四届全国大学生乡村振兴大赛	主体赛 金奖
“创想中国”全国大学生创新创业大赛	全国总决赛 一等奖
第四届全国大学生技术创新创业大赛	二等奖
“工行杯”金融科技创新大赛 / 国家级大学生创新创业训练计划	省级二等奖 国家级大创立项

求职意向

AI 应用 / FDE / AI 产品方向实习（2027 届，可转正）。期待把「把业务问题翻译成可验证的 AI 系统」这件事做成日常业务——既愿意走进现场摸清真实流程，也愿意为效果、成本与合规负责到底。

附录 · 作品材料清单与关键验证证据

作品	可提供的材料	关键验证证据
① 商品智能导购 Agent	源码（规则层 / LLM 适配层 / 编排层，5 模块）、自动测试、SOP 与话术模板、演示脚本	16 场景 + BC-1~10 全部通过；断网无 key 可跑
② WorkBuddy 生态策略	4 份方案文档 + 加分项策略、可交互原型、常数回溯校准脚本	长尾命中对照实证；常数回测 seed 固定可复现
③ 《防线》AI 原生游戏	Godot 工程、自建 LLM 服务源码、54 份过程文档（接口契约 / 周报 / 技术路径）	五端点服务与游戏侧联调；分周里程碑验收
④ 卡旺卡门店 AI（实习）	业务诊断报告、AI 工作流落地 SOP 手册、Agent 源码与验证报告	L1-L4 分层验证 9/9 与 14/14；11 个缺陷修复与归因记录
⑤ 跨境 e 盾 · 合规风控	后端源码、方案文档、风险规则库（制裁 / AML / 依赖合规）	规则引擎确定性判定 + 审计解释层隔离幻觉
⑥ XGBoost 出品时间预测	建模代码、特征工程、误差分析与保守偏移设计说明	外部测试集 MAE 3.27 分钟 / R² 0.6901

现场演示（均可当场跑通）

- ① 商品智能导购 Agent：离线自测（16 场景 / BC-1~10）或 Web 演示 —— 断网也有确定性兜底，演示零风险。
- ② WorkBuddy 可交互原型：零安装双击即开，现场对比「传统排序 vs 本框架」的长尾命中差异。
- ③ 《防线》：Godot 工程 + 本地 LLM 服务（五端点）联合运行，展示记忆分析与对话生成链路。

本作品集全部指标与结论均来自项目原始文档、测试输出与验证报告，未作虚构；团队作品已标注个人角色边界。更新：2026-09-12